Soulgrain Onward — V5.1 鞋舌结构重建测试报告

日期：2026-11-09（Asia/Shanghai）。本阶段只制作独立测试资产及本地调试工具；没有覆盖 V4，没有修改线上网站、现有动画或原始贴图，没有提交、推送、合并、部署。

---

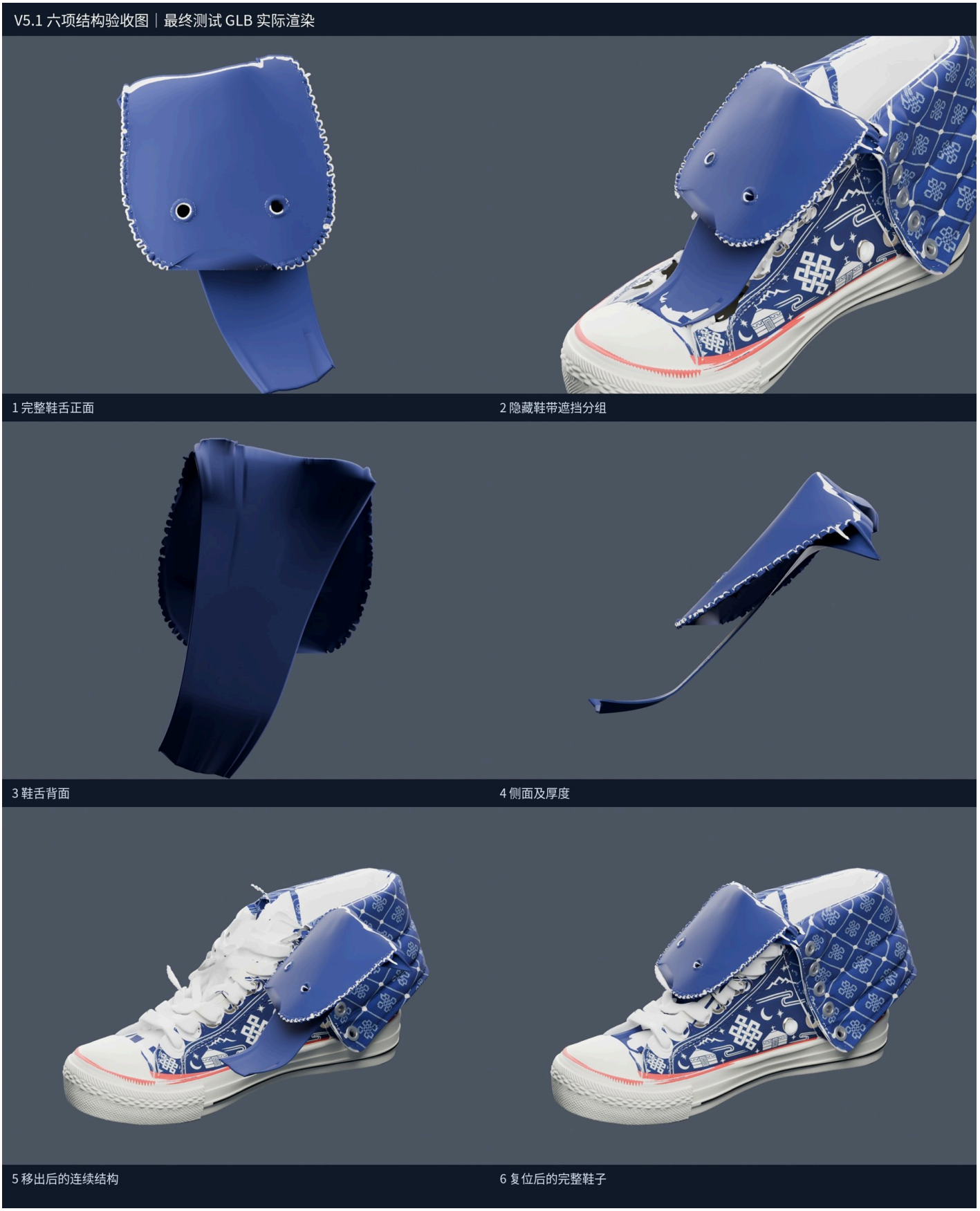
1. 本轮交付与状态

已建立一个从喉口连接根部、鞋带下方主体，到上部折回与外露翻折段连续相连的鞋舌实体。正面、背面和厚度围边实际建模，两处 V4 既有孔保留。新鞋舌可作为完整部件高亮、显隐、移出及原位复装。

这是供确认的 V5.1 结构测试版。根缝的最终位置、背面布料规格仍有待确认；当前没有制作鞋舌展开动画或生产级骨骼绑定。现有鞋舌外露面使用重拓扑和原材质采样保留外观，不能描述为与 V4 每个三角面、每个外露 UV 坐标完全相同。

项目	文件 / 结果
完整测试鞋模	output/SOULGRAIN-V5.1-tongue-structure-test.glb
轻量单独鞋舌	output/SOULGRAIN-V5.1-tongue-only.glb（约 5.4 MB，同一鞋舌几何）
完整资产字节数	91738704
完整资产 SHA-256	27eec69e821417a75c3077789f5154d903e116fabe4fbe9d20e3a5596213ee12
只读 V4 SHA-256	64a95f4d579dc5bd221cbb50d06ebf5b89be2f1ec69eb18394ac9175a65f160d
调试页	viewer/index.html：JS 已内嵌，无需 CDN；可以选择本地 GLB

已完整阅读上一轮 18 页审计报告对应 Markdown，提取 PDF 正文作复核，并核对问题坐标、语义候选数据、射线/剖面与相关分析脚本。原始审计区域仅用于定位，未把候选颜色边界直接当成制造裁片切线。输入哈希见 reports/input-manifest.json。

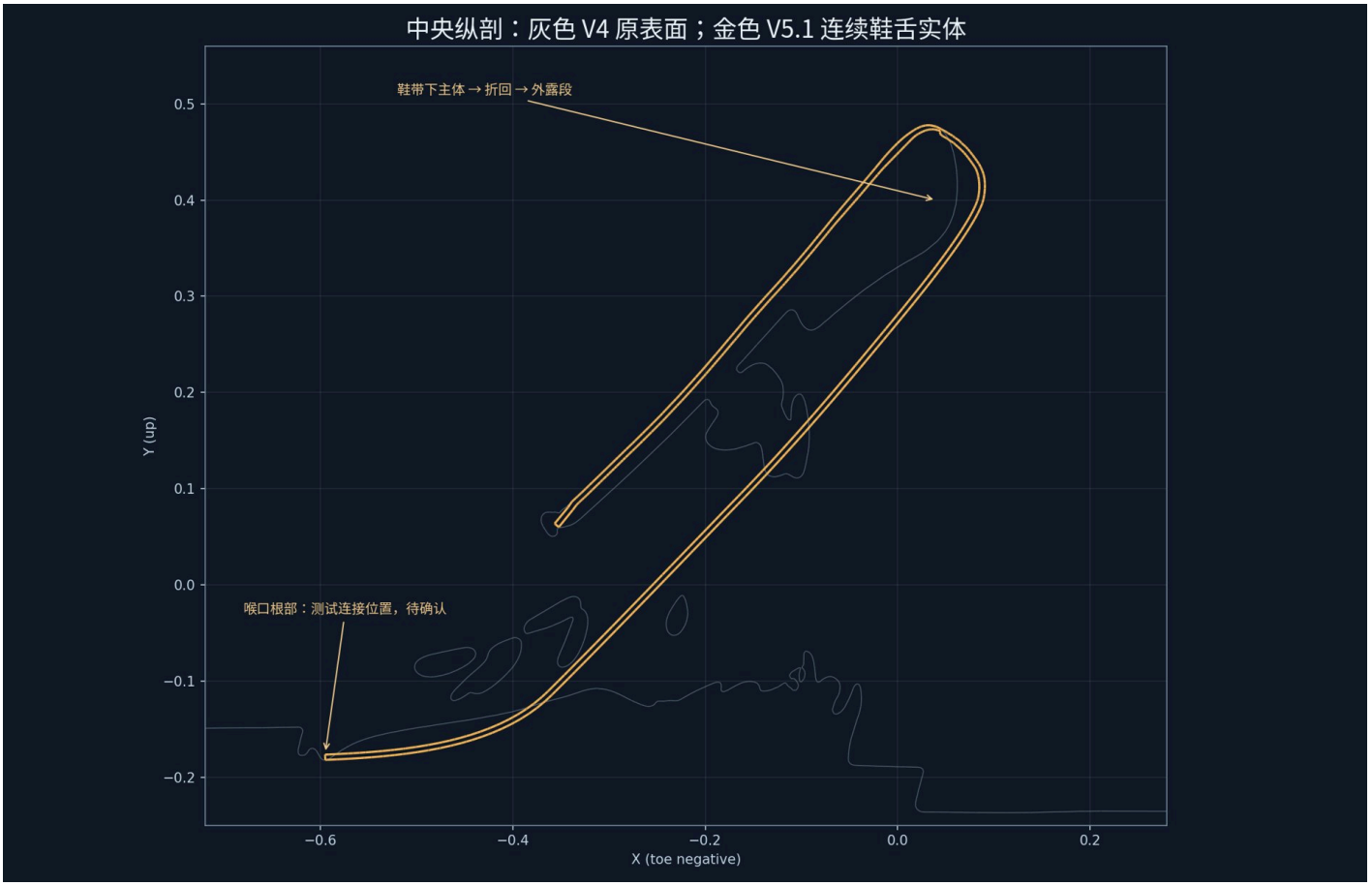


六项验收图，来自实际最终 V5.1 GLB；鞋舌移出与复位均为同一部件。

2. 鞋类结构与实际建模

结构区域	本轮实现	确认状态
喉口根部	以现有鞋面前部的真实三角面为测试支撑，保存面 ID、重心坐标及连接点；布片根部与源面间距约 0.0003 模型单位	有几何贴合依据；工厂根缝位置待确认
鞋带下方主体	新建连续布面，向鞋口延伸；不使用一块独立三角板代替整条鞋舌	已建立
上部折回	在原外露段上边缘背后形成连续折回；折线约束在原轮廓内侧，避免额外抬高轮廓	测试折回，未来展开姿态仍需纠正形态
外露段	依据 V4 表面采样重建轮廓与曲面，保留两孔、蓝色及包边纹理分布	近似保留；微观包边形状需按对比图确认
正面与背面	同一个闭合壳体的两面，面朝向相反，围边连接	已建立
布料厚度	主体名义厚度 0.0055 模型单位；外露边线起伏附近局部较厚	未校准实际尺码，不擅自声称毫米值

根部是鞋舌与鞋面之间的装配/缝接锚定，不是把整条鞋舌焊成鞋身不可分离的一部分。独立移出属于调试演示；回到装配位后使用同一套连接坐标。未新增外露缝线或重画装饰。



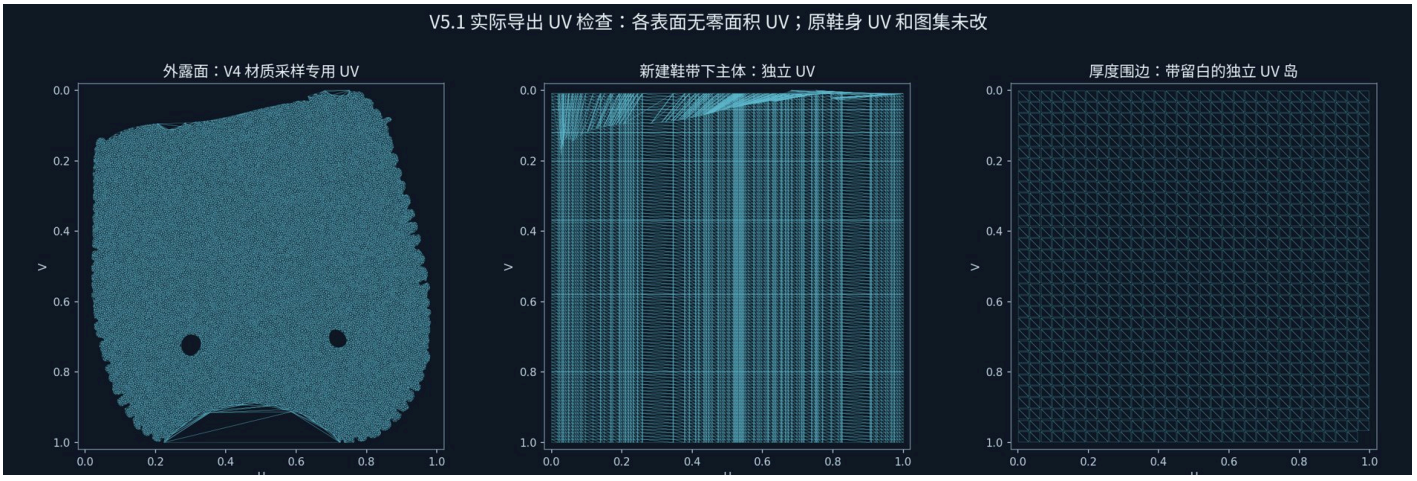
中央纵剖：灰色为 V4 参考表面，金色为新连续鞋舌。

---

3. 几何、法线与 UV 验证

检查	结果
鞋舌顶点 / 三角面	88,874 / 177,752
连通实体	1
闭合 / 绕序一致	True / True
边界边 / 非流形边 / 零面积面	0 / 0 / 0
保留孔数 / 拓扑属	2 / 2（两处既有贯穿孔）
有限位置、法线、UV	True
每个实际导出 Primitive 的零面积 UV	upperFront: 0, hiddenContinuousFront: 0, back: 0, rimSeparateUVIslands: 0
厚度内向射线采样	1800 点；小于 0.001 的短命中：0
20 次移出 / 复位误差	0

上述拓扑检测与射线采样是实际测试数据，但不是穷举所有三角面对的自相交证书。正背面、侧面和剖面均有截图；结构合格不能只靠“闭合网格”一项判断。源鞋身在鞋舌之外的旧退化面、内衬融合等问题保留，不在本轮顺带修复。



实际导出的外露面、带下布面和厚度围边 UV。围边另建带留白的 UV 岛。

---

4. 原外观、图集和其他部件保护

保护项	实测
保留 V4 三角面、坐标、法线、原 UV	True
鞋身两侧、翻筒、底部等保护区删除面数	0
原始 18 张图片字节完全一致	True
原始 10 个材质定义一致	True
10 个独立翻筒鞋眼未动	True

鞋带造型改动	False
旧鞋舌及必要局部移除面数	199139

外露鞋舌采用了新拓扑，因此建立独立 UV 图，并从 V4 颜色和金属度/粗糙度贴图逐点采样到鞋舌专用图集；不是对渲染画面拍照，也没有把光照烘进颜色，更没有复制鞋身或翻筒的纹样。原图集文件及 GLB 内原始图片全部保留。未改部位继续使用原始 UV；本报告不声称重建外露鞋舌仍逐顶点使用旧 UV。

新增隐藏主体与背面使用与 V4 蓝布相匹配的基础布材质及独立 UV，未杜撰新纹样。背面用料最终规格另列为待确认。原有包边的极细几何与采样后的表面可能有细微差异，应以同机位对比图检查。



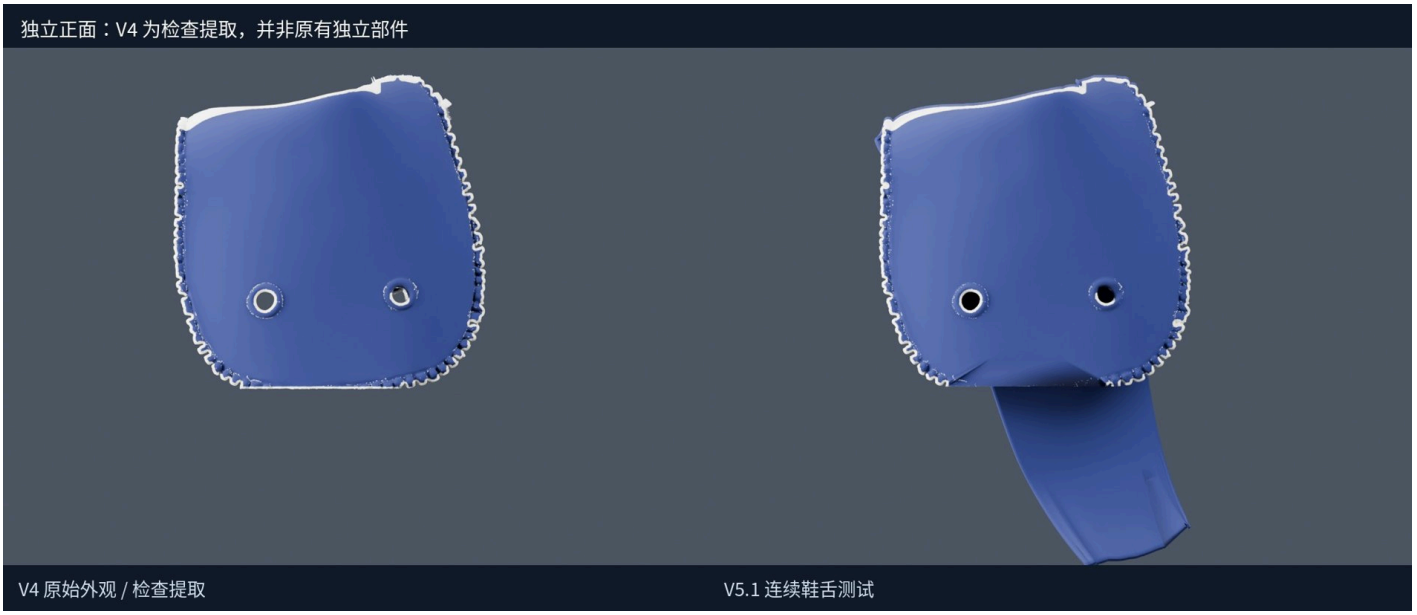
全鞋：外露鞋舌与 V4 同机位对照；左 V4，右 V5.1。



鞋舌正面：保持两孔与既有包边排版；左 V4，右 V5.1。



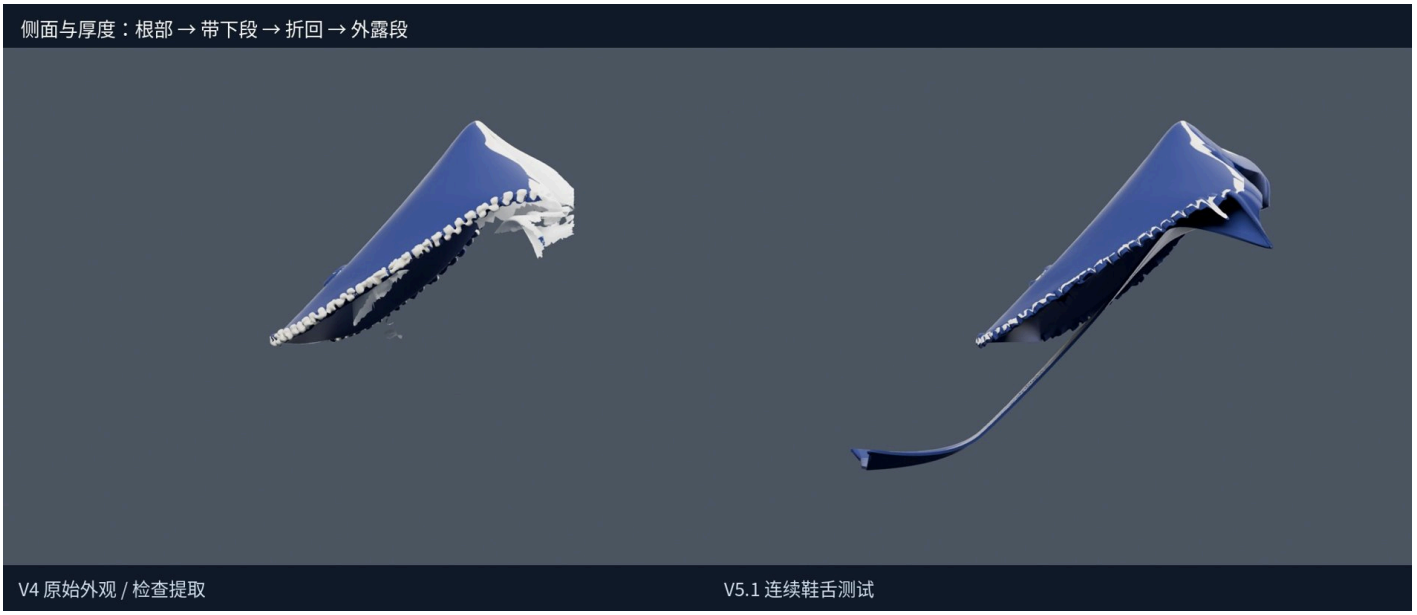
鞋带遮挡分组隐藏：检查下部主体；左 V4，右 V5.1。



独立正面：V4 为检查提取，并非原有独立部件；左 V4，右 V5.1。



独立背面：V5.1 新建连续布面；左 V4，右 V5.1。



侧面与厚度：根部 → 带下段 → 折回 → 外露段；左 V4，右 V5.1。

---

5. 独立层级与调试操作

完整资产节点：Shoe_TEST_V3 / TONGUE_ASSEMBLY_V5_1 / GEO_TONGUE_CONTINUOUS_FRONT_BACK。鞋舌实体使用多个材质 Primitive 表达正面、隐藏主体、背面及围边，空间位置焊接分析仍为一个连续实体。ROOT 锚点：ANCHOR_TONGUE_ROOT_PROVISIONAL。

viewer/index.html 可进行鞋舌高亮、显示/隐藏、仅显示鞋舌、鞋带遮挡分组显隐、移出滑块和复位，以及正面、背面、侧面和全鞋视角。整页 JS 已内嵌，可使用本地文件选择器，不上传模型。若浏览器限制本地 HTML，使用本地 HTTP 服务打开本目录。该工具未接入正式网站，也没有公开部署。

鞋带开关是可见性调试分组，不是对原鞋带制造结构的完整拆解；与鞋带融合的局部遮挡面可能同时隐藏。分组只重排原三角面的显示归属，正常装配视图下形状、坐标、UV 不变。V4 下方仍存在未确认归属的旧融合白面，本轮没有把这些面全部猜作鞋舌并删除；独立鞋舌视图用于清楚验证新实体。

Chromium WebGL 软件渲染环境中，触摸/平板尺寸布局、显隐、高亮和 20 次移出复位测试已通过，无页面脚本错误。此结果不是实体 iPad Safari GPU 性能测试，不能据此承诺真实设备帧率。



独立调试页的平板纵向布局检查。

6. 后续绑定准备与待确认项

新建带下布面使用有序纵横采样，根部和折线环、延伸参数及对应顶点保存在 data/tongue-rebuilt.npz；可据此制作骨骼权重和形态纠正。当前仅实现整体部件调试变换，没有声称已经完成展开/翻折动画。原孔位和包边附近仍需在后续绑定中做局部刚度及碰撞纠正。

待确认事项	当前处理
最终根缝位置	当前连接点贴合真实鞋面，但根线按现有喉口推定；保留 PROVISIONAL 标记
背面布料颜色、层数	暂用匹配 V4 的基础蓝布，无新装饰；不是工厂确认稿
包边细节	保留 V4 排版及原材质采样；重拓扑的微形状差异以对比图确认
旧鞋带/鞋口融合白面	保留未可靠归类部分；未把本轮扩大成内衬/鞋带重建
动态展开净空	本轮未实现展开动画；不能以当前终态代替所有中间姿态验证

7. 文件与复核

output/ 为独立测试 GLB；images/ 为同灯光实际渲染与 UV/剖面图；reports/validation.json 包含几何、UV、保护范围与源哈希验证；reports/viewer-validation.json 包含交互状态和 20 次复位结果；data/tongue-rebuilt.npz 保存规则主体、折线、根部锚点及源面对应；scripts/ 为本轮实现与检查脚本。

完整测试文件和单独鞋舌文件都内嵌所需贴图。原始 V4 与 A/B 不作为输出覆盖。本轮没有提交、推送、合并、部署；线上模型、相机、动画没有修改。